



Analysis 1 (an1) HS 2022

Dr. R. Massjung

1. Semesterprüfung

2.11.2022

Name: Jonas Zingg

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (2 Seiten DIN A4)

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ	Note
Punkte	5	3,5	2	4	3	4	3	24,5	5,4
Maximal	7	3,5	2,5	4	3	4	4	28	

Aufgabe 1

Berechnen Sie den Grenzwert bzw. begründen Sie, falls der Grenzwert nicht existiert.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 7n^4}{2n^4 - n + 100n^3}$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x - 18}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 4n} - n$

d) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{8 + x^3}{2 + x}$

Aufgabe 2

Skizzieren Sie die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 2^x, & \text{für } x \in (-\infty, 1] \\ (x - 2)^2 + 3, & \text{für } x \in (1, 4) \end{cases}$$

und ermitteln Sie ihren Wertebereich.

Aufgabe 3

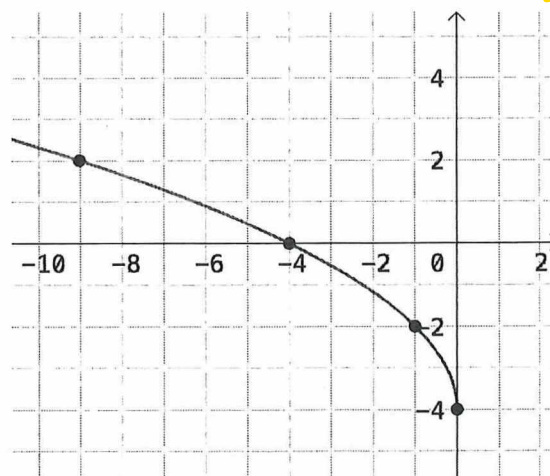
Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung:

$$\frac{2x - 5}{x + 4} \geq 0$$

Aufgabe 4

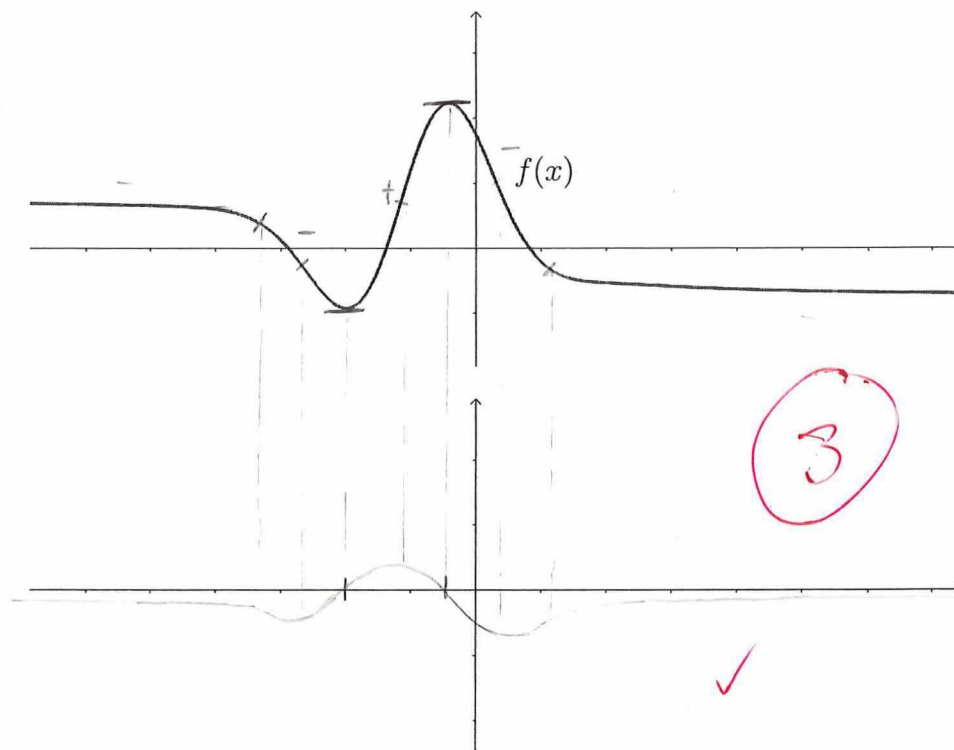
- a) Der Graph der Funktion $y = \frac{1}{x}$ soll zuerst von der x -Achse weggestreckt und dann in y -Richtung verschoben werden, so dass der transformierte Graph durch die Punkte $(1|10)$ und $(5|4)$ verluft. Ermitteln Sie die Funktionsvorschrift des transformierten Graphen.
- b) Geben Sie die Funktionsvorschrift der im Bild gezeigten Funktion an.

Bild zu b):



Aufgabe 5

Skizzieren Sie im unteren Koordinatensystem qualitativ die Ableitung f' zur gegebenen Funktion $f(x)$.



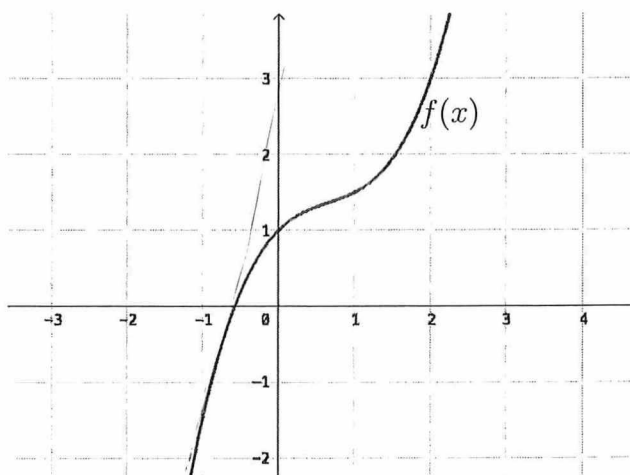
Aufgabe 6

Im Bild ist die Funktion

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 - x^2 + x + 1$$

gezeigt.

- a) Bestimmen Sie an der Stelle $x = -1$ die Gleichung der Tangente an f .
- b) Berechnen Sie die x -Koordinaten der Punkte, in denen die Tangente an f parallel zu $y = \frac{3}{4}x$ ist.



Aufgabe 7

In welchem Punkt hat die Funktion $y = x^3 + 1$ eine Tangente, die durch $(0|0)$ verluft?